

## Modèles et Algorithmes pour les graphes

le 15 décembre 2020, seul le support du cours est autorisé

---

Concepteurs : R. Andonov, A. Gontier, V. Epain

---

### Exercice 1

Un étudiant doit envoyer par mail sécurisé son DM à son professeur qui est en convention au Canada. Pour cela, le mail de 400ko doit passer par un ou plusieurs des 8 câbles sous-marins transatlantiques. Les câbles sous-marins sont reliés à des stations côtières. Il y a 4 stations du côté français et 3 du côté canadien. Les connexions sont données dans le tableau qui suit :

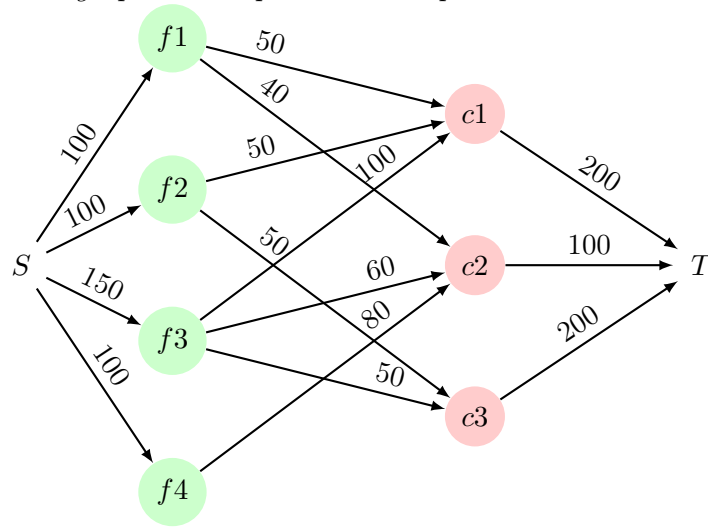
| Numéro du câble | Station française | Station canadienne | Débit maximal en ko/min |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1               | 1                 | 1                  | 50                      |
| 2               | 1                 | 2                  | 40                      |
| 3               | 2                 | 3                  | 50                      |
| 4               | 2                 | 1                  | 50                      |
| 5               | 3                 | 1                  | 100                     |
| 6               | 3                 | 2                  | 60                      |
| 7               | 3                 | 3                  | 50                      |
| 8               | 4                 | 2                  | 80                      |

Les stations ont chacune une capacité maximale autorisée par utilisateur. Ces limites sont référencées dans le tableau suivant :

| Station française  | Capacité maximale en ko |
|--------------------|-------------------------|
| 1                  | 100                     |
| 2                  | 100                     |
| 3                  | 150                     |
| 4                  | 100                     |
| Station canadienne |                         |
| 1                  | 200                     |
| 2                  | 100                     |
| 3                  | 200                     |

Notre étudiant a attendu 23h59 pour rendre son DM. L'heure de rendu est 00h00. En prenant en compte le débit maximal de chaque câble et sachant que les kilo-octets peuvent être envoyés en parallèle sur plusieurs câbles en même temps, l'étudiant pourra-t-il rendre son DM à temps ?

1.1 Construire un graphe correspondant à ce problème.



**Solution 1.1.**

1.2 Quelle est l'approche vue en cours qui permet de répondre à la question ?

1.3 Appliquer l'approche choisie et justifier votre réponse.

**Solution 1.3.** On applique l'algorithme de Ford-Fulkerson et on obtient le flot visualisé à la figure (1). La coupe trouvée par le graphe résiduel de ce flot est donnée par les en-

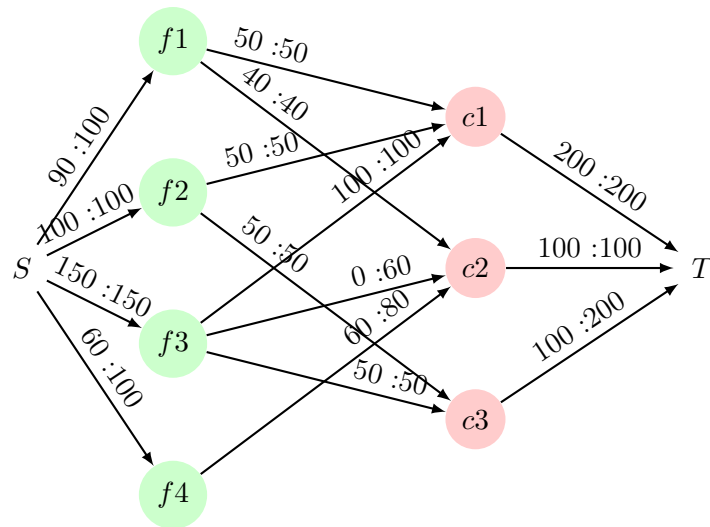


FIGURE 1 – Le flot trouvé par l'algorithme de Ford-Fulkerson est de valeur 400.

sembles  $\{S, f1, f4, c2\}$  et  $\{f2, f3, c1, c3, T\}$  (c.f. figure (2)). Les arcs qui la traversent sont  $(f1, c1, 50)$ ,  $(S, f2, 100)$ ,  $(S, f3, 150)$ ,  $(c2, T, 100)$  de somme 400ko. La coupe et le flot ont la même valeur donc le flot est maximal.

1.4 Malheureusement, un requin-scie a sectionné le câble 6 à moitié. Sa capacité de transfert est donc réduite de moitié. Le DM passera-t-il toujours ? Justifier.

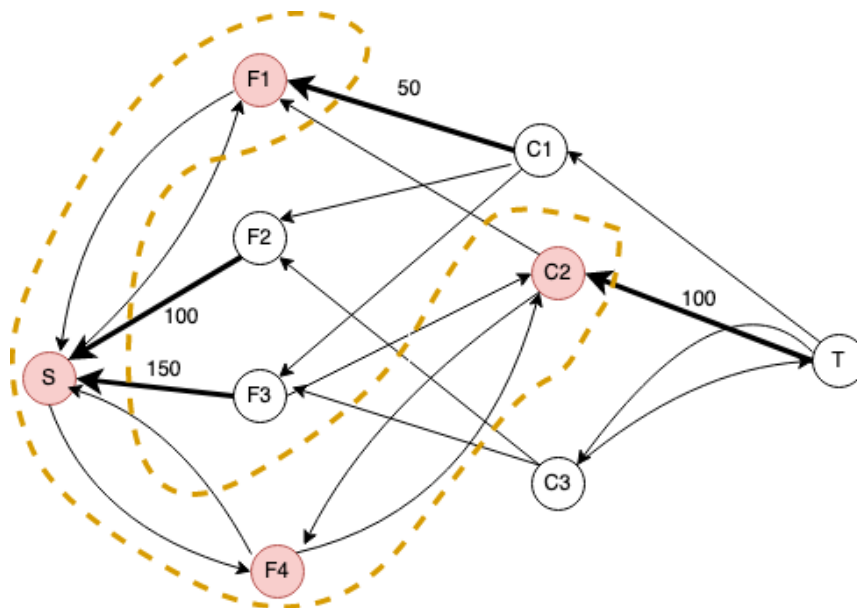


FIGURE 2 – Le graphe résiduel et la coupe minimale de valeur 400ko.

**Solution 1.4.** La valeur du flot maximum sur le câble 6 vaut 0. La solution n'est pas affectée par la réduction de sa capacité.

**1.5** Notre étudiant n'a décidément pas de chance, après le requin-scie, un sous-marin à pédales, qui chassait le requin-scie passant par là, a abîmé le câble 7. Sa capacité est réduite de 20%. Le DM passera-t-il toujours ? Justifier.

**Solution 1.5.** Le câble 7 n'est pas dans la coupe trouvée. On ne peut pas prédire l'impacte de la réduction de sa capacité sur le flot optimal. Pour répondre, il faut de nouveau résoudre le problème en fixant à 40 la capacité du câble 7.

Une autre réponse possible consiste à détecter à l'œil nu la coupe donnée par les ensembles  $\{S, f1, f2, f3, f4, c1, c2\}$  et  $\{c3, T\}$ . On voit que le câble 7 (l'arc  $(f3, c3)$ ) est dans cette coupe de capacité 400. Cette coupe est donc minimale puisqu'elle est égale au flot trouvé. On peut conclure que la réduction de ce câble empêche le DM de passer. La point faible de cette l'approche est que la détection de la coupe a été faite d'une manière non-systématique (aléatoirement).

## Exercice 2

Un deuxième étudiant doit aussi rendre son DM mais il sait qu'une connexion filaire est bien trop faible pour faire passer son DM extrêmement bien rédigé de 2 To. Il envisage donc la connexion par satellite. En se renseignant, il trouve qu'une multinationale nommée Golog propose les deux seuls réseaux Internet par satellite : OneLed et TsarLink, respectivement à 10 euros le To et 30 euros le To. OneLed est limité à 1 To et TsarLink est limité à 4 To. Sachant qu'on ne peut bien évidemment pas envoyer des To négatifs, le but est de chercher la stratégie de l'étudiant la moins coûteuse.

**2.1** Modéliser ce problème, intitulé  $P$ , sous la forme d'un programme linéaire. Les va-

riables utilisées doivent être clairement définies et les contraintes expliquées.

**Solution 2.1.**

$$\min 10x_1 + 30x_2 \quad (1)$$

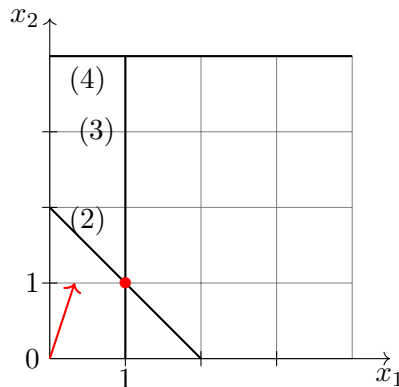
$$s.t \ x_1 + x_2 \geq 2 \quad (2)$$

$$x_1 \leq 1 \quad (3)$$

$$x_2 \leq 4 \quad (4)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (5)$$

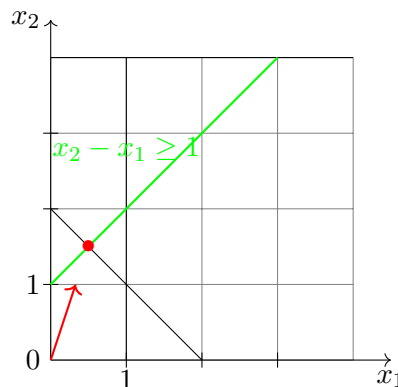
**2.2** Résoudre graphiquement le problème P. Quelle est la valeur de la fonction objectif ?



**Solution 2.2.**

La solution optimale est  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 1$  avec pour valeur 40.

**2.3** Profitant de son monopole, et pour booster le lancement de sa nouvelle constellation TsarLink, la multinationale Golog contraint ses utilisateurs à utiliser au moins un To de plus sur la constellation TsarLink que sur OneLed. Ajouter cette contrainte au problème P et résoudre graphiquement le nouveau problème P1 ainsi obtenu. Quelle est sa solution ?



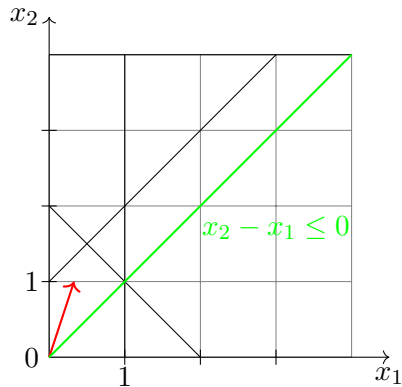
**Solution 2.3.** Solution 3 :

La nouvelle contrainte est  $x_2 \geq x_1 + 1 \iff x_2 - x_1 \geq 1$ . La nouvelle solution optimale est  $x_1 = 0.5$  et  $x_2 = 1.5$  avec pour valeur 50.

$$\begin{array}{rcllcl}
\min z = & 10x_1 & + & 30x_2 & & \\
\text{s. c.} & x_1 & + & x_2 & \geq & 2 \\
& x_1 & - & x_2 & \leq & -1 \\
& x_1 & + & & \leq & 1 \\
& & & x_2 & \leq & 4 \\
& & & x_1, x_2 & \geq & 0
\end{array}$$

**2.4** Malheureusement, ces réseaux par satellite sont très vulnérables aux cyber-attaques. Ainsi, si l'étudiant envoie plus de données sur la constellation TsarLink que sur OneLed, une organisation de hackers de DM pourra récupérer son DM extrêmement bien rédigé et le recopier sans aucune vergogne. Ajouter cette contrainte au problème P1 et résoudre graphiquement le nouveau problème P2. Quelle est la nouvelle valeur de la fonction objectif ?

**Solution 2.4.**



La nouvelle contrainte est  $x_2 \leq x_1 \iff x_2 - x_1 \leq 0$ . La nouvelle contrainte rend le problème impossible.

### Exercice 3

Un employé d'une agence de voyage désire créer un planning d'activités pour ses clients sur une journée. Chaque activité a une heure de début et une heure de fin, et il ne peut pas choisir deux activités dont les horaires se chevauchent (ce sont ces activités incompatibles). Si ce n'est pas le cas on appellera les activités compatibles. Considérons l'exemple suivant : l'activité  $A$  est compatible avec l'activité  $C$  mais elle est incompatible avec l'activité  $B$ .

| Activité | Début   | Fin     | Durée |
|----------|---------|---------|-------|
| $A$      | 9 h     | 10 h    | 1 h   |
| $B$      | 9 h 30  | 13 h 30 | 4 h   |
| $C$      | 10 h    | 11 h    | 1 h   |
| $D$      | 10 h 30 | 11 h 30 | 1 h   |
| $E$      | 15 h    | 16 h    | 1 h   |
| $F$      | 14 h    | 18 h    | 4 h   |

**Modélisation par un graphe** L'employé, ayant suivi un cours de théorie des graphes, modélise son problème avec le graphe  $G = (V, E, w)$  suivant :

$V$  : chaque activité correspond a un sommet et on considère en plus deux sommets spéciaux  $In$  et  $Out$  ;

$E$  : les arcs sont définis comme suit.

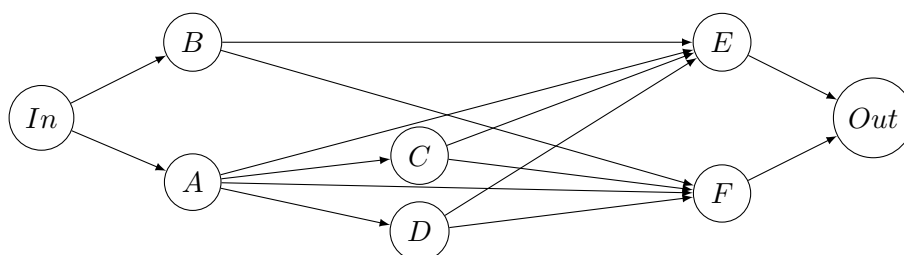
- il existe un arc  $(A_1, A_2)$  avec  $A_1, A_2$  deux activités si et seulement si l'heure de début de  $A_2$  est supérieure ou égale à l'heure de fin de  $A_1$  ;
- il existe un arc  $(In, A)$  avec  $A$  une activité si et seulement s'il n'y a pas d'activité dont l'heure de fin est inférieure ou égale à l'heure de début de  $A$  ;
- il existe un arc  $(A, Out)$  avec  $A$  une activité si et seulement s'il n'y a pas d'activité dont l'heure de début est supérieure ou égale à l'heure de fin de  $A$  ;
- il n'y a pas d'arc  $(A, In)$  et  $(Out, A)$  avec  $A$  une activité. Il n'y a pas non plus d'arc  $(In, In)$ ,  $(Out, Out)$ ,  $(In, Out)$ ,  $(Out, In)$  ;

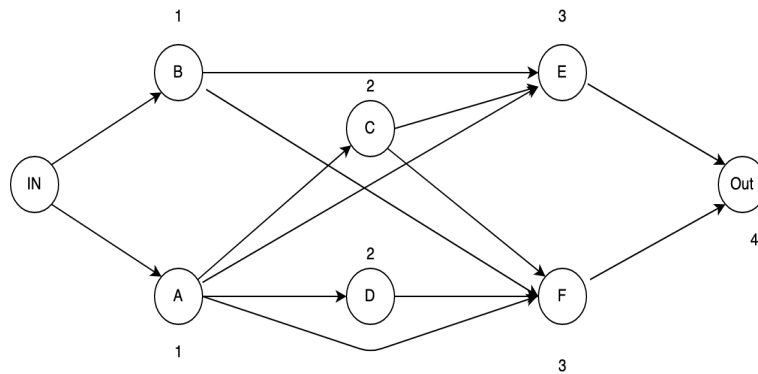
$w$  : le poids de l'arc  $(u, v)$  est  $w(u, v) = 1$  pour tous sommets  $u, v \in V$  tels que  $(u, v) \in E$ .

1. Modélisez le graphe sur l'exemple.

*Remarque : Deux activités sont compatibles s'il existe un chemin dans le graphe qui les relie.*

**Solution 1.** On obtient le graphe suivant (on omet les poids comme ils sont tous égaux à 1) :





2. Parmi les problèmes de théorie des graphes vus en cours, quel est celui qui permet de maximiser le nombre d'activités choisies ? Justifiez l'intérêt d'avoir introduit *In* et *Out* pour résoudre ce problème.

**Solution 2.** Recherche de plus long chemin dans un graphe. L'intérêt d'avoir introduit *In* est de pouvoir choisir l'activité de départ, que l'on choisit parmi celles qui n'ont pas d'activité compatible avant car on n'obtiendrait pas un maximum sur le nombre d'activités en choisissant en premier une telle activité. Similairement pour *Out* pour choisir la dernière activité.

3. Résolvez ce problème sur le graphe de l'exemple, en utilisant (ou adaptant) un algorithme vu en cours qui ait la plus petite complexité possible. Donner sa complexité et sa formule de récurrence principale. Les valeurs calculées pour chaque sommet peuvent être écrites à côté du sommet même. Justifier que l'algorithme est légitime ici.

**Solution 3.** Le graphe est un DAG, donc on peut utiliser une adaptation de l'**algorithme 25** de recherche de plus courts chemins (DAG\_shortest\_paths : programmation dynamique) au cas des plus longs chemins. C'est le plus efficace dans ce cas avec une complexité en  $O(|V| + |E|)$ . La récurrence principale peut s'écrire :

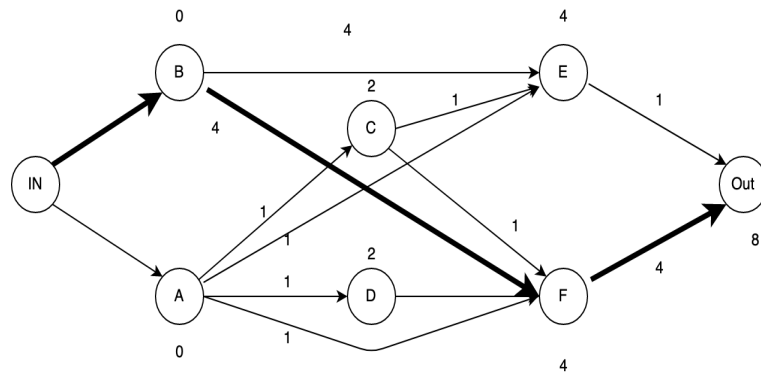
$$v \in V \setminus \{In\} \text{ in linearized order do } dist(v) = \max_{u \in \Gamma^{-1}(v)} \{dist(u) + l(u, v)\}$$

Un chemin le plus long ici est par exemple  $(In, A, D, F, Out)$  de longueur 4.

**Prise en compte de la durée des activités** L'employé voit que son algorithme ne maximise pas le temps que les vacanciers passent pendant les activités.

Pour régler ce problème, il décide de propager la durée de chaque activité  $A$  (notée  $durée(A)$ ) sur les arcs sortant du sommet correspondant. Il modifie donc les poids des arcs de la manière suivante : pour tout  $A \in V \setminus \{In, Out\}$ , pour tout  $v \in V$  tel que  $(A, v) \in E$ ,  $w(A, v) = durée(A)$ .

4. Quel est le problème à résoudre dans ce nouveau graphe ? Pouvez-vous adapter l'algorithme qui maximise de nombre d'activités pour résoudre ce nouveau problème ? Si oui, quelles sont les modifications à faire dans la récurrence principale ? Quelle est la complexité du nouvel algorithme ? Résoudre le problème sur le graphe obtenu.



**Solution 3.** Toujours recherche de plus long chemin dans un DAG.

Plus long chemin :  $In, B, F, Out$  de valeur 8.

#### Exercice 4

Classez les fonctions récurives Joe, Jack, William, et Avrel par complexité croissante :

```

let rec Joe a b =
if a = 0 then b else Joe (a-1) (b+1)
let rec Jack a b =
if a = 0 then b else if a mod 2 = 0 then Jack a/2 (b+a/2)
else Jack ((a-1)/2) (b+(a+1)/2)
let rec William a b =
if a = 0 then b else William 0 (a+b)
let rec Avrel a b =
if min a b = 0 then max a b
else Avrel ((min a b) - 1) ((max a b) + 1)

```

**Solution 4.** L'ordre est William  $\Theta(1)$ , Jack  $\Theta(\log_2(a))$ , Avrel  $O(\min(a, b))$ , Joe  $\Theta(a)$ .